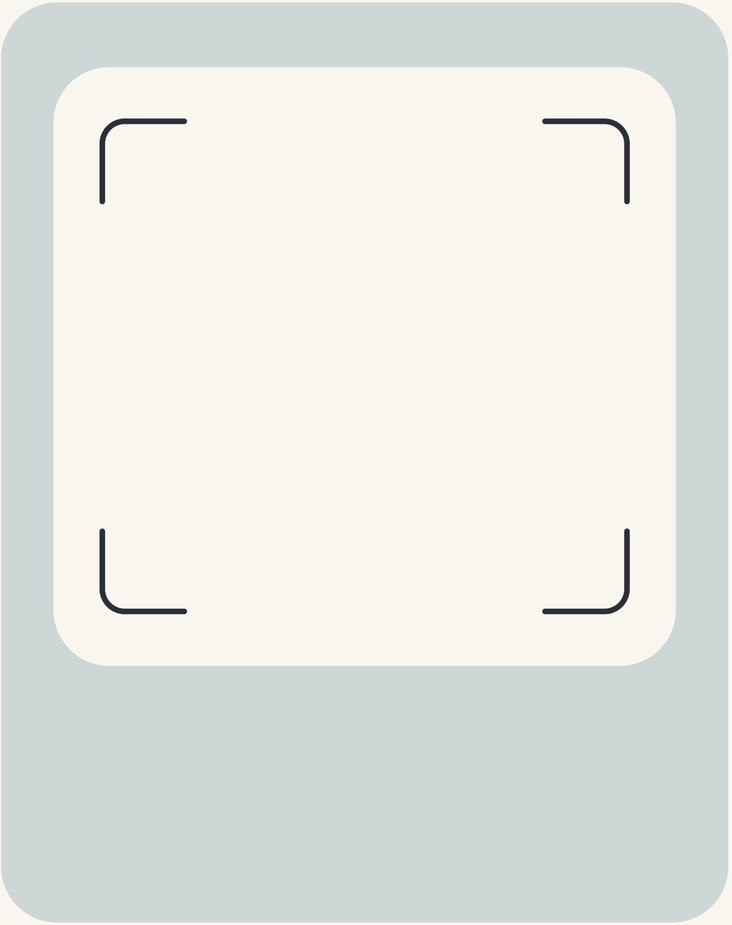
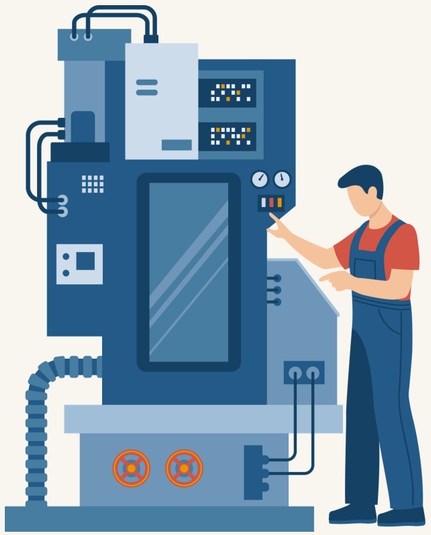
Implementación de Sistema de Mantenimiento mediante Códigos QR



José Magallanes | Jesús Ruiz

20 de octubre de 2026

El impacto de la maquinaria en la industria de la maquila



En la industria de alimentos y empaque, la continuidad operativa es vital.

Una hora de paro no planeado en máquinas como dosificadores o empacadoras representa pérdidas económicas significativas, retrasos en entregas (ej. para Mars) y desperdicio de producto.

Diagnóstico Actual de La Josefina DPC

Basado en entrevista con el área de Mejora Continua - Planta AM Pack

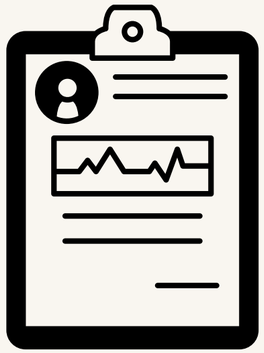
Situación actual

• La planta cuenta con maquinaria especializada e infraestructura instalada.

• Existe un registro de mantenimiento, pero es manual y difícil de consultar.

• Retrasos en la comunicación entre operadores y mecánicos al reportar fallas.

• Alta exigencia regulatoria (NOM-051) y tecnológica.

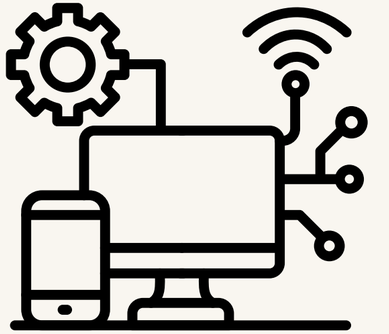


Oportunidades de Mejora (Según la entrevista)

• Digitalización: Reducir tiempos de comunicación y crear un historial de fallas.

• Implementación Piloto: Iniciar el sistema en la envasadora vertical (Línea A de AM Pack) antes de expandirlo.

• Capacitación: Entrenar al personal para garantizar la adaptación al sistema QR.



¿Qué vamos a solucionar?



Fallas mecánicas repentinas
que detienen la producción

Compras de refacciones de emergencia
que elevan los costos

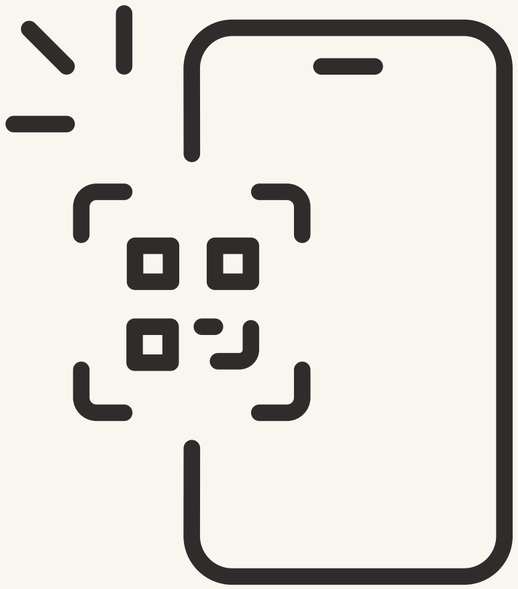
Falta de trazabilidad sobre
quién y cuándo intervino el equipo



LA SOLUCIÓN:

Sistema de control de mantenimiento mediante códigos QR

Objetivos



General

Implementar un sistema web de gestión de mantenimiento mediante códigos QR para optimizar la atención de fallas y reducir los paros no planeados en La Josefina DPC.

Específicos

Desarrollar una plataforma web multiusuario (Dirección, Gerencia, Mecánico, Operador) alojada en Firebase.

Implementar un sistema de alertas y semáforos en vivo (verde, rojo, amarillo) para el monitoreo de las plantas (AM Pack, CIC, Ricaty y Flexi Pack).



¿Cómo lo vamos a hacer?

01

Inventario

Levantamiento de las máquinas de la planta.

02

Generación de QR

Creación de códigos únicos.

03

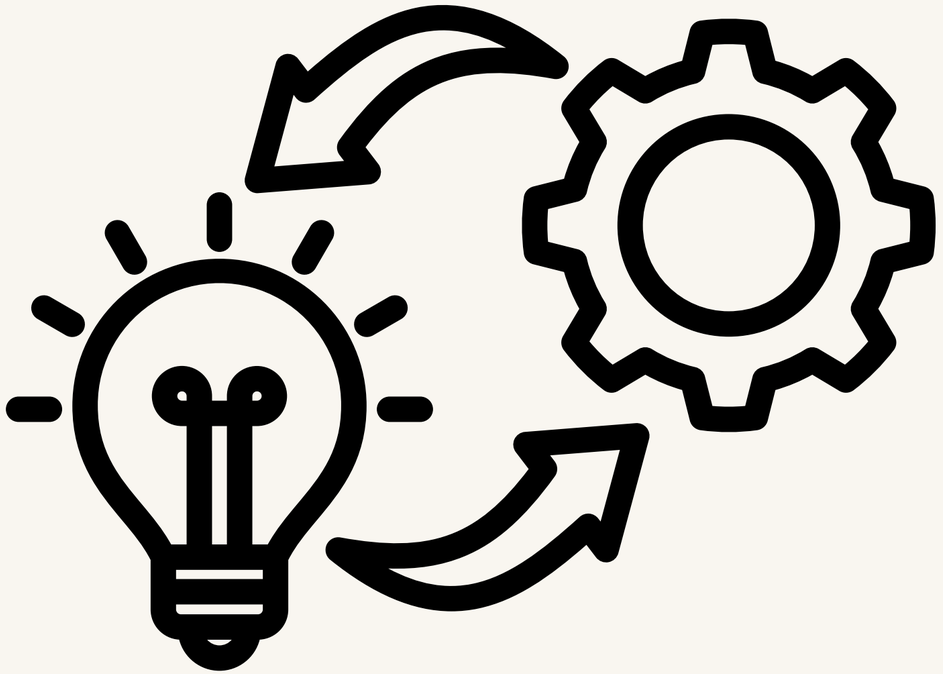
Sistema Digital

Creación de base de datos y formulario.

04

Capacitación

Entrenamiento a operadores y técnicos.



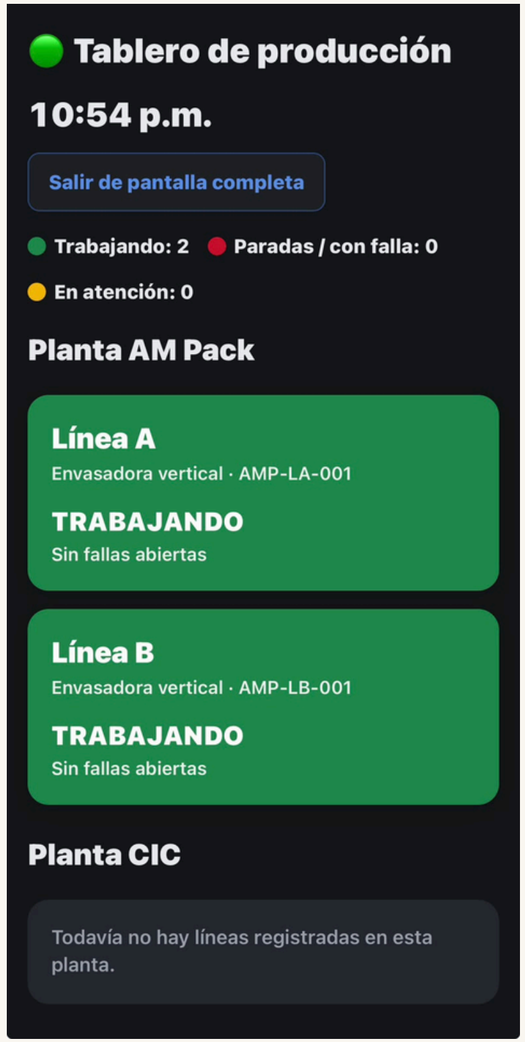
Prototipo Funcional

Sistema web real desarrollado en Firebase y GitHub Pages.

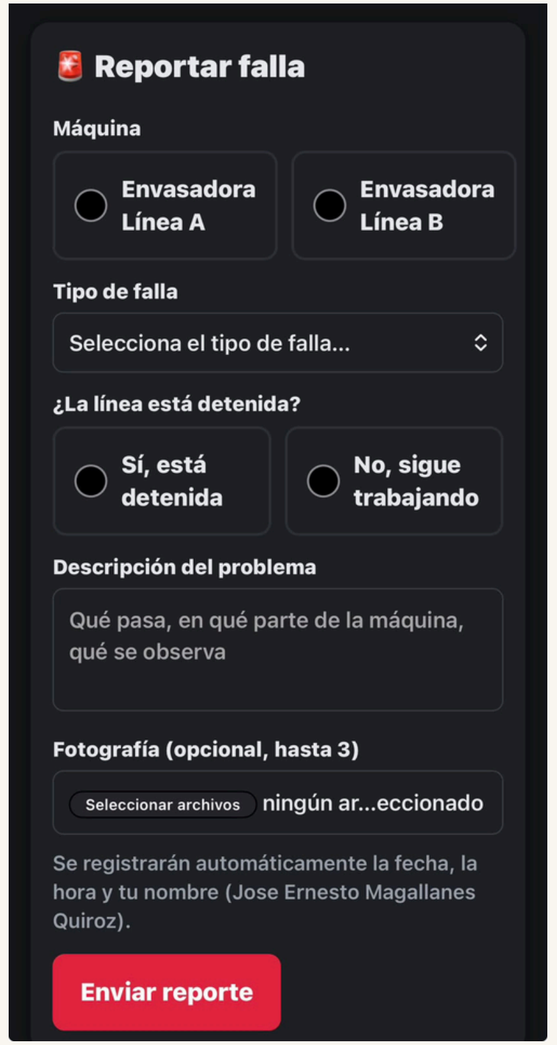
QR por máquina: Escaneo para reportar fallas.

Alarma y validación: El mecánico escanea el QR para apagar la alarma, comprobando su asistencia.

Panel en vivo: Semáforo (Verde: trabajando, Rojo: parada, Amarillo: atendiendo) para Producción.



Semáforo de máquinas

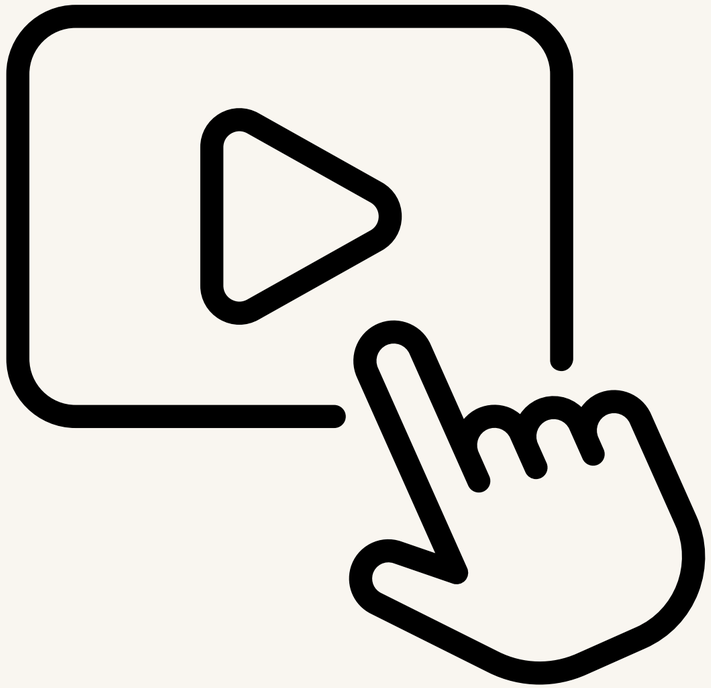


Reporte del operador

Storytelling de la propuesta

Se explica la propuesta completa en el siguiente video:

https://youtu.be/4Ve5dN4uOm4



Conclusión

La digitalización del mantenimiento a través de QR es una solución de **bajo costo y alto impacto** que transformará la gestión operativa de La Josefina DPC.